

Slide Pertemuan 4 Asynchronous Transformasi Laplace

Matematika 3 (KL25-21001) – Teknik Kelautan

Kelas RB – Pembelajaran Mandiri

Pengajar: **Rifky Fauzi**

Nama:

NIM:

Alur belajar mandiri

Dokumen ini adalah slide versi asynchronous dalam bentuk dokumen portrait. Ikuti urutan berikut:

1. Baca ringkasan konsep.
2. Isi bagian bertitik-titik.
3. Cek pola jawaban pada bagian akhir.
4. Unggah hasil kerja sesuai instruksi Google Classroom.

1 Target Pertemuan

Setelah menyelesaikan dokumen ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. membaca tabel Transformasi Laplace,
2. menggunakan operasi $e^{at}f(t)$, $t^n f(t)$, dan $f(t)/t$,
3. menentukan transformasi dan transformasi balik,
4. menyelesaikan PDB sederhana dengan Transformasi Laplace.

2 Definisi dan tabel dasar

1.1 Definisi Transformasi Laplace

Lengkapi definisi berikut:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int \frac{\quad}{\quad} dt.$$

Makna umum: fungsi pada domain waktu $f(t)$ dipetakan menjadi fungsi baru

$$F(s) = \quad.$$

1.2 Tabel dasar

tabel berikut.

Lengkapi

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1	
e^{at}	
$\sin at$	
$\cos at$	
t^n	
$\sinh at$	

3 Transformasi fungsi dasar

2.1 Linearitas

Gunakan linearitas untuk mencari

$$\mathcal{L}\{2 - 5\sin(4t)\}.$$

Langkah 1. Tulis sifat linearitas:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 2. Terapkan pada soal:

$$\mathcal{L}\{2 - 5\sin(4t)\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 3. Gunakan tabel:

$$\mathcal{L}\{2\} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \mathcal{L}\{\sin(4t)\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Langkah 4. Hasil akhir:

$$\mathcal{L}\{2 - 5\sin(4t)\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

2.2 Shift eksponensial

Cari

$$\mathcal{L}\{e^{2t}\cos(3t)\}.$$

Langkah 1. Tuliskan aturan:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 2. Ambil $f(t) = \cos 3t$, sehingga

$$F(s) = \mathcal{L}\{\cos 3t\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 3. Geser $s \mapsto s - 2$:

$$\mathcal{L}\{e^{2t}\cos 3t\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

2.3 Perkalian dengan t^n

Cari

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\}.$$

Langkah 1. Mulai dari rumus dasar:

$$\mathcal{L}\{e^t\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Langkah 2. Gunakan aturan:

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s).$$

Langkah 3. Karena ada t^2 , maka perlu turunan ke-_____ terhadap s .

Langkah 4. Hitung:

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Langkah 5. Hasil akhir:

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4 Pembagian oleh t **3.1 Apakah $1/t$ boleh dianggap t^{-1} ?**

Secara aljabar,

$$\frac{1}{t} = t^{-1}.$$

Namun pada Transformasi Laplace, rumus

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$$

berlaku untuk syarat

$$n \underline{\hspace{2cm}}.$$

Karena untuk $1/t$ berarti $n = \underline{\hspace{2cm}}$, maka

$$\mathcal{L}\{1/t\} = \int_0^\infty \frac{e^{-st}}{t} dt$$

bersifat _____ di sekitar $t = 0$.

3.2 Aturan yang benar untuk $f(t)/t$

Jika $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, maka

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \underline{\hspace{2cm}},$$

asalkan integralnya konvergen.

3.3 Contoh terpandu

Cari

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-t} - e^{-4t}}{t} \right\}.$$

Langkah 1. Transformasi masing-masing fungsi:

$$\mathcal{L} \{e^{-t}\} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \mathcal{L} \{e^{-4t}\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Langkah 2. Gunakan aturan $f(t)/t$:

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-t} - e^{-4t}}{t} \right\} = \int_s^\infty (\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}) du.$$

Langkah 3. Integralkan:

$$\int \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u+4} \right) du = \underline{\hspace{4cm}}.$$

Langkah 4. Evaluasi batas:

$$[\underline{\hspace{4cm}}]_s^\infty = \underline{\hspace{4cm}}.$$

Langkah 5. Hasil akhir:

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-t} - e^{-4t}}{t} \right\} = \underline{\hspace{4cm}}.$$

5 Transformasi balik

4.1 Invers Laplace dari bentuk standar

Tentukan invers Laplace berikut.

1.

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s-1)^3} \right\} = \underline{\hspace{4cm}}.$$

2.

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 1} \right\} = \underline{\hspace{4cm}}.$$

3.

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{s+4}{s+1} \right) \right\} = \underline{\hspace{4cm}}.$$

6 PDB dengan Transformasi Laplace

5.1 Contoh terpandu

Selesaikan

$$y' + 3y = t^2 e^t, \quad y(0) = 1.$$

Langkah 1. Transformasikan ruas kiri:

$$\mathcal{L}\{y'\} + 3\mathcal{L}\{y\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Karena $y(0) = 1$, maka

$$\mathcal{L}\{y'\} + 3\mathcal{L}\{y\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 2. Transformasikan ruas kanan:

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 3. Bentuk persamaan dalam $Y(s)$:

$$\underline{\hspace{10cm}} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 4. Nyatakan $Y(s)$:

$$Y(s) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 5. Pecahan parsial:

$$Y(s) = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{(s-1)^2} + \frac{D}{(s-1)^3}.$$

Cari koefisien:

$$A = \underline{\hspace{2cm}}, \quad B = \underline{\hspace{2cm}}, \quad C = \underline{\hspace{2cm}}, \quad D = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Langkah 6. Ambil invers Laplace:

$$y(t) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

5.2 Latihan terpandu

Selesaikan

$$y'' - 4y = \sinh(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Langkah 1. Transformasikan ruas kiri:

$$\mathcal{L}\{y'' - 4y\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Karena $y(0) = 0$ dan $y'(0) = 0$, maka

$$\mathcal{L}\{y'' - 4y\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 2. Transformasikan ruas kanan:

$$\mathcal{L}\{\sinh(2t)\} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 3. Bentuk persamaan dalam $Y(s)$:

$$\underline{\hspace{10cm}} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 4. Nyatakan $Y(s)$:

$$Y(s) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Langkah 5. Ambil invers Laplace:

$$y(t) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Cek hasil ringkas

Gunakan bagian ini setelah mencoba mengerjakan sendiri.

$$1. \mathcal{L}\{2 - 5\sin(4t)\} = \frac{2}{s} - \frac{20}{s^2 + 16}.$$

$$2. \mathcal{L}\{e^{2t}\cos(3t)\} = \frac{s-2}{(s-2)^2 + 9}.$$

$$3. \mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \frac{2}{(s-1)^3}.$$

$$4. \mathcal{L}\left\{\frac{e^{-t} - e^{-4t}}{t}\right\} = \ln\left(\frac{s+4}{s+1}\right).$$

$$5. \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)^3}\right\} = t^2 e^t.$$